Chapitre 10 : Formes bilinéaires et quadratiques

I Formes bilinéaires

Définition : Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.
Une **forme bilinéaire** sur E est une application $f : E \times E \to \mathbb{R}$ telle que :

- pour tout $x \in E$, l'application $y \mapsto f(x, y)$ est linéaire,
- pour tout $y \in E$, l'application $x \mapsto f(x, y)$ est linéaire.

Autrement dit, f est linéaire par rapport à chacune de ses variables.

Vocabulaire : On note $\mathcal{B}(E)$ l'ensemble des formes bilinéaires sur E.

Exemple : Le produit scalaire est une forme bilinéaire.

Proposition : Changement de base

Soient $B = (e_1, \dots, e_n)$ et $B' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases de E, et $P_{B \to B'}$ la matrice de passage de B à B'.
Soit f une forme bilinéaire. Alors

$$Mat_{B'}(f) = {}^tP_{B \to B'} Mat_B(f) P_{B \to B'}$$

Démonstration :
Soient $x, y \in E$, on a $P_{B \to B'}$ la matrice de passage de B à B'.
Posons X la matrice de x dans la base B ; X' la matrice de x dans la base B' ;
Y la matrice de y dans la base B ; Y' la matrice de y dans la base B'.
La matrice de passage P satisfait $X = PX'$ et $Y = PX'$.
On sait de plus que $f(x, y) = {}^tXMat_B(f)Y = {}^tX'Mat_{B'}(f)Y'$.
Donc ${}^tXMat_B(f)Y = {}^tX'Mat_{B'}(f)Y' \Leftrightarrow {}^tP \cdot Mat_B(f) \cdot PY' = {}^tX' \cdot Mat_{B'}(f)Y'$.
Donc, ${}^tP \cdot Mat_B(f) \cdot P = Mat_{B'}(f)$.

II Formes bilinéaires symétriques

A Définitions et propriétés

Définition : Soit $\varphi \in \mathcal{B}(E)$.
On dit que φ est **symétrique** si $\varphi(x, y) = \varphi(y, x)$ pour tous $x, y \in E$.

Définition : Soit $\varphi \in \mathcal{B}(E)$.
L'application $D_\varphi : E \to E^*$ telle que $\forall x, y \in E,\ \varphi(x, y) = \langle D_\varphi(x), y \rangle$ est appelée l'**application linéaire canonique** de φ.

B Rang et noyau d'une forme bilinéaire symétrique

Définition : Soit $\varphi \in \mathcal{B}(E)$, supposons φ symétrique. Alors :

1. $ker(\varphi) = \{x \in E \mid \forall y \in E \varphi(x, y) = 0\}$,
2. $rg(\varphi) = \dim(E) - \dim(ker(\varphi))$.

Vocabulaire : On dit que φ est **non-dégénérée** si $ker(\varphi) = \{0\}$, c'est à dire si $rg(\varphi) = \dim(E)$.

Théorème :

Soit $\varphi \in \mathcal{B}(E)$, supposons φ symétrique.
Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E, et $A_{ij} = \varphi(e_i, e_j)$, alors on a :

1. φ est non dégénérée si et seulement si A est inversible,
2. $ker(\varphi) = \{x \in E \mid AX = 0\}$,
3. $rg(\varphi) = rg(A)$.

Démonstration :
Posons $\varphi : E \times E \to \mathbb{R}$ telle que $\varphi : x \mapsto (y \mapsto \varphi(x, y))$. Posons aussi $d : E \to E*$.
Comme φ est bilinéaire, d est linéaire.
Ainsi, $ker(\varphi) = ker(d)$ et $rg(\varphi) = rg(d)$.
Comme A est la matrice de d dans les bases $(e_1, \dots, e_n)$ et $(e_1^*, \dots, e_n^*)$, on a $ker(d) = \{x \in E \mid AX = 0\}$ et $rg(d) = rg(A)$.

Exemple : Un produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique non dégénérée.
En effet, si φ est un produit scalaire, alors $\varphi(x, y) = \varphi(y, x)$ pour tous $x, y \in E$, et $ker(\varphi) = \{0\}$ (car $\varphi(x, x) > 0$ pour tout $x \neq 0$).

Proposition :

Soit $\varphi \in \mathcal{B}(E)$, supposons φ symétrique. Alors :

1. φ est non-dégénérée si et seulement si $rg(\varphi) = \dim(E)$,
2. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E. Alors $rg(Mat_B(\varphi)) = rg(\varphi)$.
   On a de plus que φ est non-dégénérée si et seulement si $Mat_B(\varphi)$ est inversible.

C Orthogonalité

Définition : Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Soit $\varphi \in \mathcal{B}(E)$, supposons φ symétrique. Alors :

1. Deux vecteurs $x, y \in E$ sont **orthogonaux** si $\varphi(x, y) = 0$, on note $x \perp_\varphi y$.
2. L'orthogonal d'une partie $H \subseteq E$ est le sous-espace vectoriel $H^\perp = \{z \in E \mid \forall x \in H, x \perp_\varphi z\}$.
   Si de plus φ est un produit scalaire, alors $H^\perp \cap H = \{0\}$.
3. Un vecteur $x \in E$ est dit **isotrope** si $x \perp_\varphi x$. *Autrement dit, x est isotrope si $\varphi(x, x) = 0$.*

Remarque : Une forme bilinéaire symétrique qui n'a pas de vecteur isotrope est nécessairement non dégénérée.

Proposition :

Soit $\varphi \in \mathcal{B}(E)$, supposons φ symétrique. Soit F un sous-espace vectoriel de E.
Alors :

$$dim(F_\varphi^\perp) = dim(E) - dim(F) + dim(F \cap ker(\varphi))$$

Si φ est non dégénérée, alors $dim(F_\varphi^\perp) = dim(E) - dim(F)$.

Démonstration :
On regarde l'application $D : \begin{array}{c} E \to E^* \\ x \mapsto (y \mapsto \varphi(x, y)) \end{array}$.
D est une application linéaire car φ est bilinéaire.
$x \in Ker(D)$, donc $D(x) = 0$ si et seulement si $\forall y \in E, \varphi(x, y) = 0$. Donc $Ker(D) = Ker(\varphi)$.
Si φ est non-dégénérée, alors $Ker(D) = 0$. Donc D est un isomorphisme.
Soit $L = \ell \in E^* : \ell_F| = 0$.
Donc, $D(F^\perp) = L$. Donc $dim(F^{\perp_\varphi}) = dim(L) = dim(E) - dim(F)$. (d'après la remarque en dessous)

Remarque : $D(x) \in L \Leftrightarrow \forall y \in F, D(x)(y) = 0 \Leftrightarrow \varphi(x,y) = 0 \forall y \in F \Leftrightarrow x \in F^{\perp}$.

Corollaire :

Si $\varphi \in \mathcal{B}(E)$ est **symétrique et non dégénérée**, alors $\forall F \subseteq E, (F_{\varphi}^{\perp})^{\perp} = F$.

Démonstration :
$dim((F^{\perp_\varphi})^{\perp_\varphi}) = dim(E) - dim(F^{\perp_\varphi}) = dim(E) - (dim(E) - dim(F)) = dim(F)$.
L'inclusion $F \subseteq (F^{\perp_\varphi})^{\perp_\varphi}$ est automatique car $x \in F$, alors $\forall y \in F^{\perp_\varphi}, \varphi(x,y) = 0$, alors $x \in (F^{\perp_\varphi})^{\perp_\varphi}$.

D Restriction d'une forme bilinéaire symétrique

Si b est un produit scalaire sur E, il est clair que la restriction de b à tout sous-espace vectoriel F de E est encore un produit scalaire sur F. En revanche, l'exemple suivant montre qu'une forme bilinéaire symétrique non dégénérée peut avoir des restrictions qui sont dégénérées.

Exemple : Soit $E = \mathbb{R}^2$ et b la forme bilinéaire symétrique définie par $b((x_1,y_1),(x_2,y_2)) = x_1x_2 - y_1y_2$.
Alors b est non dégénérée, mais la restriction de b à la droite vectorielle $F = \{(x,x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ est dégénérée.

Proposition :

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, et soit φ une forme bilinéaire symétrique sur $E \times E$.
Soit F un sous-espace vectoriel de E. Alors :

$$\varphi_{|F\times F} \text{ est non dégénérée } \Leftrightarrow F \cap F_f^{\perp} = \{0\} \Leftrightarrow F \oplus F_f^{\perp} = E$$

Démonstration :

- "$\varphi_{|F\times F}$ est non dégénérée $\Rightarrow F \cap F^{\perp_f} = \{0\}$" : Soit $x \in F \cap F^{\perp}$, alors $\forall y \in F, \varphi(x,y) = 0$
  Donc $x \in Ker(f_{|F\times F})$. Donc, si $f_{|F\times F}$ est non-dégénérée, alors $x = y$.
- "$F \cap F^{\perp_f} = 0 \Rightarrow F \oplus F^{\perp_f} = E$ " : $dim(F^{\perp}) = dim(E) - dim(F) + dim(F \cap Ker(f))$.
  Si $x \in F \cap Ker(f)$, alors $f(x,y) = 0, \forall y \in E$. Donc, $x \in F^{\perp}$, donc $x \in F \cap F^{\perp} = \{0\}$, donc $x = 0$.
  Donc, $dim(F \cap Ker(f)) = 0$.
  On a donc, $dim(F^{\perp}) = dim(E) - dim(F)$. Donc $dim(E) = dim(F) + dim(F^{\perp})$ et $F \cap F^{\perp} = \{0\}$.
  Ainsi, $E = F \oplus F^{\perp}$.
- "$F \oplus F^{\perp} \Rightarrow \varphi_{|F\times F}$" : Si $x \in Ker(\varphi_{|F\times F})$. Donc, $x \in F$ et $\varphi(x,y) = 0, \forall y \in F$. Donc, $x \in F$ et $x \in F^{(\perp_\varphi)}$.
  Donc $x \in F \cap F^{\perp_\varphi}$. Mais si $E = F \cap F^{\perp_\varphi}$, alors $F \cap F^{\perp_\varphi} = 0$.

III Formes quadratiques

Dans le cadre des produits scalaires, on a vu que la fonction "carré de la norme" avait des propriétés remarquables, en particulier vis-à-vis de l'orthogonalité grâce au théorème de Pythagore. La généralisation de cette fonction dans le cadre des formes bilinéaires conduit à la notion de forme quadratique.

A Généralités

Définition : Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.
Une fonction $q : E \to \mathbb{R}$ est une **forme quadratique** sur E s'il existe $\varphi \in \mathcal{B}(E)$ telle que $q(x) = \varphi(x,x)$ pour tout $x \in E$.

Remarque : Toute forme quadratique q vérifie : $q(\lambda x) = \lambda^2 q(x)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et tout $x \in E$. En particulier, $q(0) = 0$.

Exemple : Dans $\mathbb{R}^4$, $q : (x, y, z, t) \mapsto x^2 + y^2 + z^2 - x^2 \cdot t^2$ est une forme quadratique.
En effet, on peut définir $\varphi((x_1, y_1, z_1, t_1), (x_2, y_2, z_2, t_2)) = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 - c^2t_1t_2$.
On a que $q(x, y, z, t) = \varphi((x, y, z, t), (x, y, z, t))$ pour tout $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$.

B Polarisation d'une forme quadratique

Proposition :

Soit $q : E \to \mathbb{R}$ une forme quadratique.
Alors, $\exists! \varphi \in \mathcal{B}(E)$ symétrique telle que $\forall x \in E,\ q(x) = \varphi(x, x)$.

Démonstration :

- Analyse : Soit φ une forme bilinéaire symétrique telle que $q(x) = \varphi(x, x)$.
  Alors, $q(x + y) = \varphi(x + y, x + y) = \varphi(x, x) + \varphi(x, y) + \varphi(y, x) + \varphi(y, y) = \varphi(x, x) + 2\varphi(x, y) + \varphi(y, y)$
  $= q(x) + 2\varphi(x, y) + q(y)$. Donc, $\varphi(x, y) = \frac{q(x+y)-q(x)-q(y)}{2}$.
  Si une telle forme bilinéaire symétrique existe, alors elle est unique.
- Synthèse : On pose $\varphi(x, y) = \frac{q(x+y)-q(x)-q(y)}{2}$. Il reste à montrer que φ est bilinéaire.
  Soit $\psi \in \mathcal{B}(E)$ telle que $\forall x \in E, q(x) = \psi(x, x)$.
  On a $\varphi(x, y) = \frac{q(x+y)-q(x)-q(y)}{2} = \frac{\psi(x+y,x+y)-\psi(x,x)-\psi(y,y)}{2}$ et $\varphi \in \mathcal{B}(E)$ car φ est combinaison linéaire de $\psi(x, y)$ et $\psi(y, x)$.

Vocabulaire : On appelle φ la **forme polaire** de q.

Méthode du dédoublement :

Soit q une forme quadratique sur E définie par une expression polynomiale en les coordonnées $(x, y, z, \dots)$.
Pour obtenir l'expression de la forme polaire $\varphi(u, v)$ avec $u = (x, y, z, \dots)$ et $v = (x', y', z', \dots)$, on applique les règles suivantes :

- Les carrés sont remplacés par des produits mixtes : $x^2 \longrightarrow xx'$, $y^2 \longrightarrow yy'$, etc.
- Les termes croisés sont remplacés par la moyenne symétrique : $xy \longrightarrow \frac{1}{2}(xy' + x'y)$, $xz \longrightarrow \frac{1}{2}(xz' + x'z)$, etc.

Cette méthode assure que φ est bilinéaire, symétrique et que $\varphi(u, u) = q(u)$.

Exemple : Soit $q(x, y, z) = x^2 + 2y^2 - 3z^2 + 4xy - 2xz$.
En appliquant le dédoublement pour $u = (x, y, z)$ et $v = (x', y', z')$, on obtient la forme polaire :

$$\varphi(u, v) = xx' + 2yy' - 3zz' + 2(xy' + x'y) - (xz' + x'z)$$

La matrice se construit en plaçant les variables de u en lignes et celles de v en colonnes :

$$Mat_e(q) = \begin{array}{c} \\ x \\ y \\ z \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} x' & y' & z' \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -3 \end{pmatrix} \end{array}$$

Définition : Soit $q : E \to \mathbb{R}$ une forme quadratique sur E, où E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie muni d'une base e.

- $Mat_e(q) = Mat_e(\varphi) = Mat_{e,e^*}(D_\varphi)$, où φ est la forme polaire de q.
- $Ker(q) = Ker(\varphi) = Ker(D_\varphi)$,
- $rg(q) = rg(\varphi) = rg(D_\varphi)$.
- q est **non dégénérée** si $Ker(D_\varphi) = \{0\}$.

Remarque : On observe que $Mat_e(q)$ est symétrique.

C Bases q-orthogonales

1 Définitions et propriétés

Remarque : Soient $x, y \in E$ et q une forme quadratique sur E.

- x est **isotrope** si $q(x) = 0$, $(Leftarrow\ x \perp x)$,
- On dit que x et y sont **orthogonaux** si $\varphi(x, y) = 0$, où φ est la forme polaire de q.

Définition : Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, et q une forme quadratique sur E.
Considérons $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E.
On dit que e est une **base q-orthogonale** si les éléments de e sont deux à deux orthogonaux, c'est à dire si $\varphi(e_i, e_j) = 0$ pour tous $i \neq j$, où φ est la forme polaire de q.

Remarque : Si e est une base q-orthogonale de E, alors $Mat_e(q)$ est une matrice diagonale.

Remarque : L'application $q = N^2$ où N est une norme sur E est une forme quadratique.

Exemple : Considérons $q(x, y, z) = x^2 - y^2 + 2z^2$ une forme quadratique sur $\mathbb{R}^3$.
Alors, la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est une base q-orthogonale. En effet, les éléments de la base canonique sont deux à deux orthogonaux, et on a $q(e_1) = 1$, $q(e_2) = -1$ et $q(e_3) = 2$.

2 Détermination d'une base q-orthogonale

Application : Si $q(x) = e_1(\ell_1(x))^2 + e_2(\ell_2(x))^2 + \cdots + e_k(\ell_k(x))^2$ où $(\ell_1, \dots, \ell_k)$ une famille libre de E^* et $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$.

1. On complète $(\ell_1, \dots, \ell_k)$ en une base de E^*, disons $(\ell_1, \dots, \ell_n)$.
2. On calcule la base antéduale de $(\ell_1, \dots, \ell_n)$, disons $(e_1, \dots, e_n)$.

Alors, $(e_1, \dots, e_n)$ est q-orthogonale.
On a $\langle \ell_j, e_i \rangle = \delta_{ij}$. Soit φ la forme linéaire de q.
Alors $\varphi(x, y) = \sum_{s=1}^{k} c_s \ell_s(x) \ell_s(y)$ et $\varphi(e_i, e_j) = \sum_{s=1}^{k} c_s \ell_s(e_i) \ell_s(e_j) = \sum_{s=1}^{k} c_s \delta_{si} \delta_{sj} = 0$ si $i \neq j$.

Exemple : Soit $q(x, y, z) = x^2 + (y + z)^2$ une forme quadratique sur $\mathbb{R}^3$.
On a :

$$\ell_1(x, y, z) = x, \quad \ell_2(x, y, z) = y + z, \quad \ell_3(x, y, z) = z.$$

On a de plus que $P_{can \to (\ell_1, \ell_2, \ell_3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, et par pivot de Gauss, on trouve que $P^{-1}_{can \to (\ell_1, \ell_2, \ell_3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
Donc, la base antéduale de (ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3) est $(e_1, e_2, e_3 - e_2)$, et cette base est q-orthogonale.

Proposition :

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, et q une forme quadratique sur E.
Considérons $q(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i(\ell_i(x))^2$ où $(\ell_1, \dots, \ell_k)$ une famille libre de E^* et $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$.
Alors :

1. La forme quadratique q est de rang k,
2. Soit $(l_{k+1}, \dots, l_n)$ une famille de E^* telle que $(\ell_1, \dots, \ell_k, l_{k+1}, \dots, l_n)$ soit une base de E^*. On note e la base antéduale de $(\ell_1, \dots, \ell_k, l_{k+1}, \dots, l_n)$. Alors e est une base q-orthogonale de E.
   De manière équivalente,

$$\mathrm{Mat}_e(q) = \begin{pmatrix} c_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c_2 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

Remarque : q est une forme quadratique de forme polaire $\varphi(x, y) = \sum_{i=1}^{k} c_i \ell_i(x) \ell_i(y)$.

Démonstration :
Il suffit de montrer 2. : $2) \Rightarrow rg(q) = rg(...) = k$ ("..." représente la matrice de la proposition)
Montrons 2) : $Mat(q, e) = \sum_{i=1}^{k} c_s \ell_s(e_i) \ell_(e_j) = \sum_{s=1}^{k} c_s \delta_{si} \delta_{sj}$. Or, $\delta_{si}\delta_{sj} = 1$ si $s = i = j$ et 0 sinon.
Donc, $\varphi(e_i, e_j) = 0$ si $i \neq j$ ou $i > k$ ou $j > k$; 0 sinon.

3 Décomposition de Gauss

Cliquer ici pour une vidéo sur la décomposition de Gauss

Remarque : Le but est d'écrire une forme quadratique quelconque sur E de dimension finie sous la forme $q(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i(\ell_i(x))^2$ où $(\ell_1, \dots, \ell_k)$ une famille libre de E^* et $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$.

Exemple : La forme quadratique "contient un carré". On considère $q(x, y, z) = x^2 - 2y^2 + xy - xz$.
On a $q(x, y, z) = (x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z)^2 - (\frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z)^2 - 2y^2$.
Ici on peut directement poser $\ell_1(x, y, z) = x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z$, $\ell_2(x, y, z) = \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z$ et $\ell_3(x, y, z) = y$ pour trouver la base q-orthogonale associée à q.

Exemple : On prend $q(x, y, z) = x^2 - 2xy + xz - y^2 + 2yz$.
On a $q(x, y, z) = (x - y + \frac{1}{2}z)^2 - (-y + \frac{1}{2}z)^2 - y^2 + 2yz - z^2$.
$= (x - y + \frac{1}{2}z)^2 - 2y^2 + 3yz - \frac{5}{4}z^2$.
$= (x - y + \frac{1}{2}z)^2 - 2(y - \frac{3}{4}z)^2 + \frac{9}{8}z^2$ - $\frac{5}{4}z^2$.
$= (x - y + \frac{1}{2}z)^2 - 2(y - \frac{3}{4}z)^2 - \frac{1}{8}z^2$.

Exemple : À un moment dans l'algorithme, la forme quadratique "ne contient pas/plus de carré".
Exemple le plus simple : $q(x, y) = xy = \frac{1}{4}((x + y)^2 - (x - y)^2)$.

Exemple : $q = (x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2 + x_2x_3 + 2x_1x_3 + 3x_1x_4 - x_3x_4 = [x_1x_2 + x_2x_3 + 2x_1x_3 + 3x_1x_4] - x_3x_4$
$= (x_1 + x_3)(x_2 + 2x_3 + 3x_4) - x_3(2x_3 + 3x_4) - x_3x_4$
$= (1/4)[(x_1 + x_3 + x_2 + 2x_3 + 3x_4)^2 - (x_1 + x_3 - (x_2 + 2x_3 + 3x_4))^2] - 2x_3^2 - 4x_3x_4$
$= (x_1 + x_2 + 3x_3 + 3x_4)^2/4 - (x_1 - x_2 - x_3 - 3x_4)^2/4 - 2(x_3 + x_4)^2 + 2x_4^2$.

Proposition : *(admis)*

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie de dimension n, et q une forme quadratique sur E.
Alors il existe $\ell_1, \dots, \ell_p, \dots, \ell_{p+r}$ des formes linéaires indépendantes telles que :

$$q = \ell_1^2 + \cdots + \ell_p^2 - \ell_{p+1}^2 - \cdots - \ell_{p+r}^2$$

Remarque : Cela découle directement de la décomposition de Gauss.

Remarque : Dans ce cas, $Mat_e(q) = Diag(\underbrace{1, \dots, 1}_{p \text{ fois}}, \underbrace{-1, \dots, -1}_{r \text{ fois}}, 0, \dots, 0)$, et $rg(q) = rg(Mat_e(q)) = p + r$.

4 Signature d'une forme quadratique

Définition : Soit q une forme quadratique sur E.
On dit que q est **positive** si $q(x) \geq 0$ pour tout $x \in E$, et que q est **négative** si $q(x) \leq 0$ pour tout $x \in E$.
On dit que q est **définie positive** (resp. **définie négative**) si $q(x) > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$ (resp. $q(x) < 0 \Leftrightarrow x \neq 0$).

Théorème :

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie n, et q une forme quadratique sur E.
Alors le couple (p, r) d'entiers tels que $q = \ell_1^2 + \cdots + \ell_p^2 - \ell_{p+1}^2 - \cdots - \ell_{p+r}^2$ (pour $\ell_1, \dots, \ell_{p+r}$ des formes linéaires indépendantes) ne dépend pas de $(\ell_1, \dots, \ell_{p+r})$.

Lemme :

Soit q une forme quadratique sur E de dimension finie.
Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base q-orthogonale de E.

1. Si $q(e_i) \geq 0$ pour tout i, alors q est positive,
2. Si $q(e_i) > 0$ pour tout i, alors q est définie positive.

Démonstration :
Soit $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$.
$q(x) = \varphi(x, x) = \sum_{(i,j)} x_i x_j \varphi(e_i, e_j) = \sum_{i=1}^n x_i^2 \varphi(e_i, e_i) = \sum_{i=1}^n x_i^2 q(e_i)$ avec φ une forme bilinéaire.
Si $\forall i$, $q(e_i) \geq 0$, alors $\forall x \in E, q(x) > 0$ et si $\forall i$, $q(e_i) > 0$, alors $\forall x \in E, q(x) \leq 0$
et si $\forall i$, $q(e_i) = 0$, alors $\sum_{i=1}^n x_i^2 q(e_i) = 0$.
Donc, $\forall i, x_i^2 q(e_i) = 0$, mais $q(e_i) \neq 0$, donc $\forall i, x_i = 0$.
Donc $x_i = 0$.

Démonstration du théorème :
Soit $(e_1, ..., e_n)$ une famille q-orthogonale. Quitte à réordonner, on peut supposer $q(e_i) > 0$ pour $1 \leq i \leq p$,
$q(e_i) < 0$ pour $p + 1 \leq i \leq p + r$, $q(e_i) = 0$ pour $i \geq p + r + 1$.
Soit $q = l_1^2 + ... + l_{p'}^2 - l_{p'+1}^2 - ... - l_{p'+r'}^2$ où $(l_1, ..., l_{p'+r'})$ est libre dans E^*. Montrons que $p' = p$ et $r' = r$.
Soit $(e'_1 ... e'_n)$ la base antéduale de $(l_1 ... l_n)$ où $(l_1 ... l_n)$ est une base E^* qui complète $(l_1 ... l_{p'+r'})$.
Posons $F = Vect(e_1 ... e_p)$ et $G = Vect(e_{p+1} ... e_{p+r})$; $F' = Vect(e'_1 ... e'_p)$ et $G' = Vect(e'_{p'+1} ... e'_{p'+r'})$.
Montrons que $dim(F) = dim(F')$ et $dim(G) = dim(G')$.
On sait que $dim(F) + dim(G) = p + r = p' + r' = dim(F') + dim(G')$. Considérons $q_{|F \cap G'}$.
Par le lemme, et $q(e_i) > 0$ pour $1 \leq i \leq p$, on obtient que q est bien défini positif sur F.
De même, par le lemme pour tout $p' + 1 \leq i \leq n$, $q(e_i) \leq 0$, donc q est négative sur G'.
Donc, $q_{|F \cap G'}$ est à la fois défini positif et négative, donc $F \cap G' = \{0\}$. De manière symétrique, on a $F' \cap G = \{0\}$.
On a donc $dim(F) + dim(G') = dim(F + G') \leq n$ et $dim(F') + dim(G) = dim(F' + G) \leq n$
$\Leftrightarrow p + n - p' \leq n$ et $p' + n - p \leq n$. Donc $p \leq p'$ et $p' \leq p$.
Donc $p = p'$. De plus $p + r = p' + r'$ implique que $r = r'$.

Définition : Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, et q une forme quadratique sur E.
On appelle **signature** de q le couple d'entiers (p, r) tel que $q = \ell_1^2 + \cdots + \ell_p^2 - \ell_{p+1}^2 - \cdots - \ell_{p+r}^2$ pour $\ell_1, \ldots, \ell_{p+r}$ des formes linéaires indépendantes.

De manière équivalente, la signature de q est le couple d'entiers (p, r) tel que pour toute base q-orthogonale e de E, on a $p = \#\{i \mid q(e_i) > 0\}$ et $r = \#\{i \mid q(e_i) < 0\}$.

Exemple :

- Un produit scalaire est de signature $(dim(E), 0)$.
- $q(x, y, z, t) = x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2$ est de signature $(3, 1)$.
- $q(x, y) = xy$ est de signature $(1, 1)$.

5 Liens entre signature et matrices symétriques

Soit q une forme quadratique sur E. Soit φ sa forme polaire.
Soit $e = (e_1, \ldots, e_n)$ une base quelconque de E.
Posons $A = Mat_e(q) = Mat_e(\varphi) = (\varphi(e_i, e_j))_{1 \leq i,j \leq n}$.
Par définition A est symétrique. Donc A est représente la matrice d'un endomorphisme auto-adjoint.
Donc $\exists P \in O_n(\mathbb{R})$ tel que ${}^tPAP = Diag(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, où $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ sont les valeurs propres de A.
Soit $(e'_1, \ldots, e'_n)$ la base de E telle que $P = P_{e \to e'}$, *i.e.* $e'_j = \sum_{i=1}^n P_{ij} e_i$ pour tout j.
Alors e' est une base q-orthogonale de E, et $Mat_{e'}(q) = Diag(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$.
Donc, la signature de q est donnée par le nombre de valeurs propres strictement positives et le nombre de valeurs propres strictement négatives de A.

Contents

I Formes bilinéaires **1**

II Formes bilinéaires symétriques **1**
A Définitions et propriétés . . . 1
B Rang et noyau d'une forme bilinéaire symétrique . . . 1
C Orthogonalité . . . 2
D Restriction d'une forme bilinéaire symétrique . . . 3

III Formes quadratiques **3**
A Généralités . . . 3
B Polarisation d'une forme quadratique . . . 4
C Bases q-orthogonales . . . 5
1 Définitions et propriétés . . . 5
2 Détermination d'une base q-orthogonale . . . 5
3 Décomposition de Gauss . . . 6
4 Signature d'une forme quadratique . . . 7
5 Liens entre signature et matrices symétriques . . . 8